**Оригинальное исследование**
№ –: 1–3
УДК:
http://cte.eltech.ru
doi:

# MPCA-ATTENTION: МНОГОВЕТВИСТАЯ CNN ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ МРТ ПОСРЕДСТВОМ ОРТОГОНАЛЬНЫХ ПРОЕКЦИЙ

Берлет М. В.[1] ✉ berletmaximq@gmail.com, https://orcid.org/0009-0003-0513-3806
Филатов А. Ю.[1] aifilatov@etu.ru, https://orcid.org/0000-0003-4298-8523

[1] Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), Российская Федерация, 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 5

**Аннотация**

Рассматривается задача классификации МРТ-исследований головного мозга в условиях ограниченных вычислительных ресурсов и малого объёма размеченных данных. Предложенный подход объединяет многомерный анализ главных компонент (Multilinear Principal Component Analysis, MPCA), предобученные двумерные свёрточные сети и механизм многоголового внимания. Трёхмерные МРТ-тензоры преобразуются в трёхканальные представления ортогональных анатомических плоскостей. Независимые ветви CNN извлекают признаки каждой проекции, после чего модуль позднего слияния объединяет информацию между плоскостями для классификации. Эта краткая препринт-версия представляет метод и его программную реализацию. Подробные экспериментальные протоколы и численные результаты в данной версии не приводятся.

**Ключевые слова:** *MPCA; многоветвистая свёрточная сеть; многоголовое внимание; позднее слияние; классификация МРТ.*

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Объёмные МРТ-исследования содержат информацию, распределённую между различными анатомическими плоскостями. Обработка полного объёма трёхмерной сетью может требовать значительных вычислительных ресурсов, а использование отдельных срезов предполагает явный алгоритм их выбора. В работе исследуется тензорная проекция как способ получения представлений, совместимых с предобученными двумерными CNN.

Рассматриваются шесть групп: контрольная группа, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, синдром дефицита внимания и гиперактивности, рассеянный склероз и расстройство аутистического спектра.

Berlet M. V., Filatov A. Y.
MPCA-Attention: Multi-Branch CNN for MRI Classification via Orthogonal Projections.
© Computer Tools in Education, 2026. No –. P. 1–3.

## 2. ОБЗОР МЕТОДА

### 2.1. Предобработка и ортогональные проекции

Исследовательский конвейер предусматривает подготовку МРТ-данных: удаление черепной коробки, выделение серого вещества, пространственную регистрацию и сглаживание. Этот внешний этап не автоматизирован Python-скриптами репозитория.

Программный конвейер загружает объёмные изображения, приводит их к общей пространственной размерности, выполняет нормализацию интенсивностей по процентильным границам и центрирование агрегированного набора данных. Алгоритм MPCA оценивает проекционные матрицы посредством итеративного обновления подпространств отдельных мод тензора. Для объёма $\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{I_1 \times I_2 \times I_3}$ представление по выбранной плоскости записывается как

$$\mathcal{Y}^{(m)} = \mathcal{X} \times_m U_m^{\mathsf{T}}, \tag{1}$$

где размерность выбранной моды сокращается до трёх компонент. Аксиальная, фронтальная и сагиттальная проекции преобразуются в трёхканальные изображения. Каналы соответствуют проекционным компонентам, а не физическому цвету.

### 2.2. Архитектура модели

Три независимые ветви ConvNeXt-Tiny с предобученными весами извлекают признаки соответствующих плоскостей. Каждое изображение приводится к размеру $224 \times 224$ и нормализуется с использованием статистик ImageNet.

Для каждой ветви её признаки выступают запросом модуля внимания, а признаки всех трёх ветвей используются как ключи и значения. Многоголовое внимание дополняется выходной проекцией и остаточным соединением. Полученные представления конкатенируются и передаются полносвязному классификатору, формирующему логиты шести классов.

## 3. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Репозиторий содержит средства тензорной проекции, загрузчики изображений, многоветвистые классификаторы, взвешенную функцию потерь Focal Loss, процедуры обучения и оценки. Альтернативные реализации включают одноветвистую модель, усреднение и конкатенацию признаков, а также слияние двунаправленной рекуррентной сетью. Оценка предусматривает Accuracy, Macro F1, Macro Recall, Macro Precision и матрицу ошибок.

Настройки экспериментов задаются в Python-коде. Воспроизводимость зависит от подготовки данных, порядка файлов, индексов разбиения, версий библиотек, случайных seed, предобученных весов и устройства вычислений. При воспроизведении исследования необходимо сопоставлять экспериментальную процедуру с текущим поведением реализации.

## 4. СТАТУС ПУБЛИКАЦИИ

Настоящий документ является сокращённой препринт-версией. Полный обзор литературы, состав выборки, экспериментальные настройки, количественные результаты и абляционное исследование здесь опущены. Документ не заменяет полную рукопись и не свидетельствует о независимом воспроизведении экспериментов.

**Берлет Максим Валерьевич, студент 4 курса прикладной математики и информатики, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ✉ berletmaximq@gmail.com**

**Филатов Антон Юрьевич, кандидат технических наук, доцент кафедры Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ СПбГЭТУ «ЛЭТИ», aifilatov@etu.ru**

**Research article**

№ –: 1–3

UDC:

http://cte.eltech.ru

doi:

# MPCA-Attention: Multi-Branch CNN for MRI Classification via Orthogonal Projections

Berlet M. V.[1] ✉ berletmaximq@gmail.com, https://orcid.org/0009-0003-0513-3806
Filatov A. Y.[1] aifilatov@etu.ru, https://orcid.org/0000-0003-4298-8523

[1]Saint Petersburg State Electrotechnical University “LETI”, Professora Popova ul. 5, St. Petersburg, 197022, Russian Federation

**Abstract**

This work investigates brain MRI classification under limited computational resources and a small labeled dataset. The proposed approach combines Multilinear Principal Component Analysis (MPCA), pretrained two-dimensional convolutional networks, and multi-head attention. Three-dimensional MRI tensors are transformed into three-channel representations of orthogonal anatomical planes. Independent CNN branches extract features from each projection, and a late-fusion module combines information across planes for classification. This short preprint presents the method and its software implementation. Detailed experimental protocols and numerical results are omitted from this version.

**Keywords:** *MPCA; multi-branch CNN; multi-head attention; late fusion; MRI classification.*

**Berlet Maxim, 4 year student of applied math and computer science, SPBETU «LETI», ✉ berletmaximq@gmail.com**

**Filatov Anton, PhD in Engineering, Associate Professor of the Department of Software Engineering and Computer Applications, aifilatov@etu.ru**